Aula 15 — Virtualização na Nuvem

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

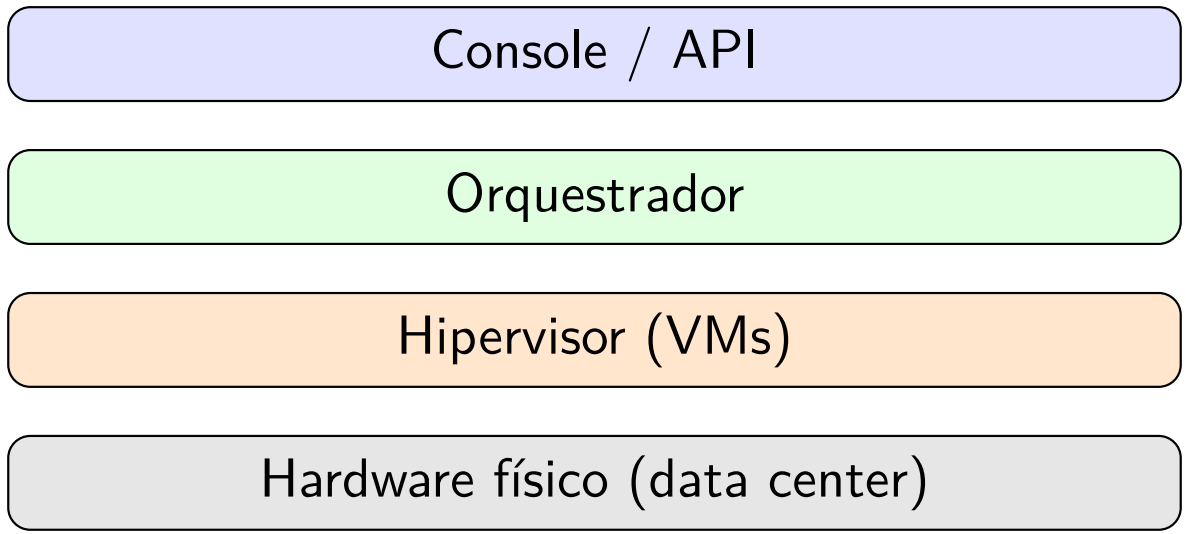
- Relacionar **virtualização** e **computação em nuvem**.
- Entender como a virtualização habilita a nuvem.
- Analisar **benefícios e desafios** da virtualização em nuvem.
- Discutir tendências (contêineres, serverless).

Virtualização como Base da Nuvem

- A nuvem entrega recursos **virtuais** sob demanda.
- Sem a virtualização, não haveria **multilocação** nem **elasticidade**.
- O provedor virtualiza seus data centers e revende a capacidade.
- O cliente “aluga” VMs, não servidores físicos.

Do Hipervisor ao Serviço

- **Hardware físico** no data center.
- **Hipervisor** cria e isola as VMs.
- **Orquestrador** aloca VMs aos clientes.
- **Console/API** permite criar recursos em minutos.
- A nuvem “esconde” toda essa complexidade.



Como a Nuvem Usa a Virtualização

- **Instâncias** são, na prática, máquinas virtuais.
- **Snapshots e imagens (AMIs)** aceleram o provisionamento.
- **Live migration** permite manutenção sem parar serviços.
- **Auto Scaling** cria e destrói VMs conforme a carga.
- **Isolamento** garante separação entre clientes.

Benefícios na Nuvem

- **Multilocação** segura e eficiente.
- **Elasticidade** e provisionamento rápido.
- **Redução de custos** por consolidação.
- **Resiliência** com migração e replicação.
- **Portabilidade** de cargas entre hosts.

Desafios na Nuvem

- **Overhead** de desempenho do hipervisor.
- **Complexidade** de gestão em larga escala.
- **Segurança** do isolamento entre VMs.
- **Dependência** da infraestrutura do provedor.
- **Gestão de capacidade** e custos.

> **Note**
>
> Contêineres e **serverless** surgem como alternativas mais leves que a virtualização tradicional de VMs.

A Evolução: da VM ao Contêiner

- **VM:** sistema completo virtualizado (pesada, isolamento forte).
- **Contêiner:** compartilha o kernel (leve, rápido).
- **Serverless:** nem a VM nem o contêiner são gerenciados.
- A nuvem combina as três abordagens conforme a necessidade.

Estudo de Caso

- Uma aplicação simples em um servidor físico.
- Migrada para **VM** no IaaS $\rightarrow$ melhor utilização.
- Reempacotada em **contêiner** $\rightarrow$ mais leve e portátil.
- Serviço de evento reescrito como **função serverless** $\rightarrow$ escala automática.

Resumo da Aula

- A virtualização **habilita** a computação em nuvem.
- Instâncias, snapshots e migração dependem dela.
- Benefícios: multilocação, elasticidade, custo.
- Desafios: overhead, segurança, gestão.

Atividade Rápida

- Explique como a nuvem usa a **virtualização** para o cliente.
- Liste **dois benefícios** e **dois desafios** na nuvem.
- Compare VM, contêiner e serverless em uma tabela.

Referências

- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.
- NIST SP 800-145.
- Documentação dos provedores.

Próxima Aula

- **Aula 16:** Data centers e organização da infraestrutura.